[4] 陈松峰 . 不同 Hunt-Hess 分级及手术时机对血管内介入栓塞治疗脑动脉瘤破裂患者预后效果的影响 . 河南外科学杂志 , 2019, 25(6):76-77.
[5] 代全德 , 许斌 , 徐忠海 . 血管内介入术治疗脑动脉瘤对患者炎症和应激反应的影响 . 中华实验外科杂志 , 2023, 40(3):540-543.
[6] 徐忠海 , 许斌 , 代全德 . 介入栓塞术对脑动脉瘤患者神经功能和内皮功能的影响 . 中华实验外科杂志 , 2023, 40(6):1152-1155.
[7] 雷源标 . 经血管内介入栓塞治疗脑动脉瘤破裂患者的效果研究 . 中外医疗 , 2019, 38(19):70-72.
[8] 连泽豪 , 付卯宏 , 曹新生 , 等 . 经翼点入路显微夹闭术治疗前循环脑动脉瘤临床价值研究 . 河南外科学杂志 , 2021, 27(2):31-32.
[9] 廖磊 , 王明国 . 血管内介入栓塞与显微手术夹闭治疗大脑中动脉瘤的临床效果比较 . 河南医学研究 , 2021, 30(4):666-668.
[10] 杜国新 . 显微手术夹闭治疗大脑中动脉瘤的效果及 Barthel 指数预后效果 . 中国医疗器械信息 , 2020, 26(15):90, 154.
[11] 朱云飞 , 袁川 , 何绍坤 , 等 . 显微手术夹闭及血管介入栓塞术治疗大脑中动脉瘤破裂的疗效观察 . 医药前沿 , 2021, 11(20):112-113.
[12] 刘政博 , 李帅 , 孙岩 , 等 . 早期显微手术夹闭与血管内介入治疗颅内动脉瘤破裂出血的效果比较 . 中国实用医刊 , 2023, 50(16):17-20.
[13] 杨军 , 黄信超 , 苏一家 . 显微手术夹闭与血管内介入栓塞治疗颅内破裂动脉瘤的效果比较 . 海南医学 , 2019, 30(12):1532-1534.
[14] 李雄飞 , 胡伟 , 周明安 , 等 . 血管内介入栓塞术与显微外科动脉瘤夹闭术治疗颅内动脉瘤破裂的疗效对比研究 . 中西医结合心脑血管病杂志 , 2020, 18(17):2909-2912.
[15] 周晓成 . 血管内介入栓塞术与显微镜下开颅夹闭术治疗颅内破裂动脉瘤的临床效果比较 . 河南医学研究 , 2020, 29(23):4274-4276.
[16] 王振华 , 王笑 . 显微手术夹闭与血管内介入栓塞术在颅内动脉瘤治疗中的应用效果比较 . 山西医药杂志 , 2021, 50(9):1514-1516.
[17] 赵军 , 吴胜波 , 李品群 , 等 . 血管内介入栓塞术与显微手术夹闭治疗脑动脉瘤的临床疗效 . 当代医学 , 2023, 29(4):145-147.
[18] 司志敏 . 探究血管内介入栓塞术与开颅夹闭术治疗脑动脉瘤的临床有效性 . 临床医药文献电子杂志 , 2020, 7(22):38.

[收稿日期：2023-11-30]

LINC 与 Schuell 刺激疗法联合治疗脑梗死后运动性失语症的效果分析

彭丽文

【摘要】 **目的**　探讨鼻腔内照射 (LINC) 与 Schuell 刺激疗法联合治疗脑梗死后运动性失语症的效果。**方法**　选取 40 例脑梗死后运动性失语症患者为研究对象 , 随机分为对照组 (采用 Schuell 刺激疗法治疗)、观察组 (采用 LINC 联合 Schuell 刺激疗法治疗), 各 20 例。对比两组患者治疗前后的西部失语症检查量表 (WAB) 评分及失语商评分。**结果**　治疗前 , 两组自发自语、口语理解、复述、命名评分对比差异不显著 (P>0.05)。两组治疗后的口语理解评分对比差异不显著 (P>0.05)；治疗后 , 观察组自发自语评分 (17.46 ± 2.32) 分、复述评分 (8.26 ± 1.32) 分、命名评分 (8.25 ± 0.96) 分均高于对照组的 (10.13 ± 4.25)、(5.14 ± 1.03)、(5.25 ± 0.77) 分 , 差异具有统计学意义 (P<0.05)。治疗后 , 观察组失语商评分 (83.18 ± 2.62) 分明显高于对照组的 (56.98 ± 1.67) 分 , 差异具有统计学意义 (P<0.05)。**结论**　LINC 联合 Schuell 刺激疗法在脑梗死后运动性失语症患者的治疗中发挥了积极作用 , 对自发言语、复述、命名等言语症状具有显著的治疗优势 , 有助于促进患者的言语功能恢复。

【关键词】 鼻腔内照射；Schuell 刺激疗法；联合治疗；脑梗死后运动性失语症
DOI：10.14163/j.cnki.11-5547/r.2025.09.010

Effect analysis of LINC combined with Schuell stimulation therapy on motor aphasia after cerebral infarction

PENG Li-wen. Department of Neurology, Pingkuang General Hospital, Pingxiang 337000, China

【**Abstract**】 **Objective**　To explore the effect of laser irradiation in nasal cavity (LINC) combined with Schuell stimulation therapy on motor aphasia after cerebral infarction. **Methods**　40 patients with motor aphasia after cerebral infarction were selected as research subjects, and they were randomly divided into control group (Schuell stimulation therapy) and observation group (Schuell stimulation therapy + LINC therapy), each consisting of 20 patients. Western Aphasia Battery (WAB) scores and aphasia quotient scores were compared between the two groups of patients before and after treatment. **Results**　Before treatment, there were no significant differences in the scores of self speaking, oral comprehension, repetition and naming between the two groups (P>0.05). There was no significant difference in oral comprehension scores between the two groups after treatment (P>0.05).

作者单位：337000　萍矿总医院神经内科

中国知网　https://www.cnki.net

After treatment, the self speaking score of the observation group was (17.46 ± 2.32) points, the repetition score was (8.26 ± 1.32) points, and the naming score was (8.25 ± 0.96) points, which were higher than (10.13 ± 4.25), (5.14 ± 1.03) and (5.25 ± 0.77) points of the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). After treatment, the aphasia quotient score of the observation group was (83.18 ± 2.62) points, which was significantly higher than (56.98 ± 1.67) points of the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). **Conclusion** LINC combined with Schuell stimulation therapy has played an active role in the treatment of patients with motor aphasia after cerebral infarction. This therapy has significant therapeutic advantages for speech symptoms such as self speaking, repetition, and naming, which can help improve the recovery of patients' speech function.

【**Key words**】 Laser irradiation in nasal cavity; Schuell stimulation therapy; Combination therapy; Motor aphasia after cerebral infarction

脑梗死是一种常见的脑血管疾病，是由脑血管阻塞引起脑部缺血而导致的神经功能障碍。脑梗死后运动性失语症是一种严重影响患者生活质量和社交能力的后遗症，它表现为患者在产生和表达语言时遇到困难，特别是口语表达受损，造成患者的自我认知和情感交流受限。针对脑梗死后运动性失语症的康复治疗是一项重要的临床挑战，在过去的几十年中已经提出了多种治疗方法，包括语言治疗、物理治疗和药物治疗等。然而，单一治疗方法的效果有限，难以满足患者恢复语言功能的需求。在近年来，研究者们开始尝试采用联合疗法，以期能够在康复治疗中取得更好的效果[1]。现将本院收治的40例脑梗死后运动性失语症患者作为实验对象，分析如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取2022年7月~2023年6月期间本院收治的40例脑梗死后运动性失语症患者为研究对象，随机将其分为对照组、观察组，各20例。两组一般资料对比，差异不显著(P>0.05)，具有可比性。见表1。

表1　两组患者的一般资料对比 (n, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	性别		平均年龄(岁)	平均病程(d)
		男	女		
观察组	20	11	9	52.37 ± 8.13	8.93 ± 1.22
对照组	20	12	8	51.67 ± 8.31	9.02 ± 0.81
χ^2/t		0.102		0.269	0.275
P		0.749		0.789	0.785

注：两组对比，P>0.05

1.2　纳入及排除标准　纳入标准：①确诊为脑梗死的患者，且发病后出现运动性失语症；②年龄在45~76岁之间；③能够理解并完成语言功能测试；④已签署知情同意书。

排除标准：①患有其他神经系统疾病或认知障碍；②有严重的听觉、视觉或沟通障碍，无法完成语言功能测试；③正在接受其他语言或康复治疗；④不能坚持完成整个研究过程；⑤临床数据不完整，缺失部分资料。

1.3　方法　对照组采用Schuell刺激疗法治疗：①呼吸训练：旨在提高肺活量和呼吸功能，训练患者的呼吸方式。②构音器官训练：针对嘴唇、舌头、下巴等构音器官进行灵活性训练，提高发音能力。③口语表达训练：通过多种方式，如单字产生、复述、系列语、图命名等，提高患者的口语表达能力。④文字表达训练：通过听写、抄写、描写等训练，提高患者的文字表达能力。⑤听理解训练：通过听辨音训练、词－图匹配训练、执行指令训练等，提高患者的听理解能力。⑥语词理解训练：通过朗读单词、句子、短文等，提高患者的语词理解能力。在治疗过程中，训练1次/d，30 min/次，6 d/周。根据患者的具体情况，治疗师可制定个性化治疗方案，以增强治疗效果[2,3]。

观察组采用LINC联合Schuell刺激疗法治疗，Schuell刺激疗法与对照组一致。LINC疗法如下：①患者准备：治疗前对患者进行全面的身体检查和评估，确保患者适合接受LINC治疗，治疗前要对治疗过程进行全面的告知，并取得患者的知情同意。②LINC仪器准备：使用华南师范大学激光运动医学实验室刘承宜教授研制的波长650 nm的半导体激光鼻腔内照仪，确保仪器的性能良好，并按照规范操作进行准备。③治疗过程：患者取坐位或卧位，医生使用专用导光鼻塞置于患者鼻腔内，确保导光鼻塞的位置正确并稳固。随后，将半导体激光鼻腔内照仪的波长设置为650 nm，并调节激光功率为3.5~4.0 mW。④照射位置和时长：使用专用导光鼻塞照射患者鼻腔，照射时间为30 min/次，1次/d。在治疗过程中，保证患者的舒适，

中国知网　https://www.cnki.net

并确保照射的准确性和稳定性。⑤治疗频率：每周进行 6 d 的治疗，确保治疗连续性和有效性。⑥疗程和疗效评估：根据患者的具体情况，制定合理的治疗疗程。在治疗过程中，密切观察患者的症状变化和康复情况，并进行定期的疗效评估。根据疗效评估结果，医生可以调整治疗方案，以获得更好的康复效果[4-7]。两组患者均连续治疗 2 个月。

1.4　观察指标及判定标准　对比两组患者治疗前后的 WAB 评分及失语商评分。采用 WAB 评定语言功能，通过评估患者的自发言语 (20 分)、口语理解 (200 分)、复述 (100 分)、命名 (100 分)4 个项目，各项分值转化为标准分别为 20 分、10 分、10 分、10 分，计算失语商 (aphasia quotient, AQ) 来衡量失语症的严重程度，分值越高说明症状越轻，计算公式为：[自发言语分数 (20)+ 口语理解分数 (10)+ 复述分数 (10)+ 命名分数 (10)] ×2, 如果失语商评分在 98.4~99.6 之间，则表明语言功能正常；如果失语商评分 <93.8 分，则可以诊断为失语症。

1.5　统计学方法　采用 SPSS23.0 统计学软件进行数据分析。计量资料用均数 ± 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示，行 t 检验；计数资料用率 (%) 表示，行 χ^2 检验。$P<0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2　结果

2.1　两组患者治疗前后的 WAB 评分对比　治疗前，两组自发自语、口语理解、复述、命名评分对比差异不显著 ($P>0.05$)。两组治疗后的口语理解评分对比差异不显著 ($P>0.05$)；治疗后，观察组自发自语、复述、命名评分均高于对照组，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。见表 2。

2.2　两组患者治疗前后的失语商评分对比　治疗后，观察组失语商评分明显高于对照组，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。见表 3。

表 2　两组患者治疗前后的 WAB 评分对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	自发自语		口语理解		复述		命名	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	20	3.25 ± 1.09	17.46 ± 2.32[a]	6.45 ± 1.15	7.62 ± 1.24	3.06 ± 1.05	8.26 ± 1.32[a]	2.07 ± 1.02	8.25 ± 0.96[a]
对照组	20	3.13 ± 1.24	10.13 ± 4.25	6.27 ± 1.09	7.97 ± 1.13	3.13 ± 0.26	5.14 ± 1.03	2.21 ± 0.65	5.25 ± 0.77
t		0.325	6.770	0.508	0.933	0.289	8.334	0.518	10.902
P		0.747	0.000	0.614	0.357	0.774	0.000	0.608	0.000

注：与对照组治疗后对比，[a]$P<0.05$

表 3　两组患者治疗前后的失语商评分对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	治疗前	治疗后
观察组	20	29.66 ± 3.33	83.18 ± 2.62[a]
对照组	20	29.48 ± 2.18	56.98 ± 1.67
t		0.202	37.712
P		0.841	0.000

注：与对照组治疗后对比，[a]$P<0.05$

3　讨论

脑梗死是由于脑部的血管发生了阻塞或破裂，导致了缺血性或出血性脑血管疾病。在发生脑梗死之后，运动性失语症是一种常见的现象，它指的是患者在脑梗死后出现的语言功能障碍，主要表现为运动性失语，即患者难以流利地产生口头语言，然而他们的理解能力通常相对完好。在康复阶段，为了改善运动性失语症患者的语言功能，Schuell 刺激疗法和 LINC 治疗被广泛采用。

Schuell 刺激疗法是一种康复方法，其目标是通过刺激受损的语言功能区域来促进大脑的语言重组。这种疗法包括多种口语和听觉刺激，以增强患者的语言表达和理解能力，例如，患者会被鼓励参与口头表达、听取音频信息以及进行语言训练，这些刺激有助于大脑的神经重建和重新学习语言技能，但是在某些情况下，可能需要较长时间才能明显的改善。LINC 是另一种治疗脑梗死后运动性失语症的康复方法。LINC 治疗强调通过限制未受损的语言模式来刺激受损的语言区域，以促进大脑的可塑性和语言功能的恢复，这种方法可以有效地激发受损区域的再生和重新建立语言能力，同时减少未受损区域的干扰，从而提高康复效果。然而，单独应用这两种疗法可能存在一些局限性。单独使用 Schuell 刺激疗法时由于患者可能受到其他未受损语言模式的干扰，康复进程可能会较为缓慢。联合治疗的优势在于它综合了 Schuell 刺激疗法和 LINC 的优点。通过 LINC 可以限制未受损语言模式的干扰，从而使得 Schuell 刺激疗法的刺激更加集中和有效。而通过 Schuell 刺激疗法可以促进患者受损的语言区域的重建，进而加速患者语言功能的康复进程。因此，两者联合治疗在恢复运动性失语症患者的语言功能方面可能表现出更为卓越的效果[8-11]。在此次研究中，观察组治疗后的自发自语、复述、命名评分均高于对照组

中国知网　https://www.cnki.net

($P<0.05$)；且观察组治疗后的失语商评分明显高于对照组 ($P<0.05$)。证明 LINC 联合 Schuell 刺激疗法在脑梗死后运动性失语症患者的治疗中发挥了积极作用。这种疗法对自发言语、复述、命名等言语症状具有显著的治疗优势，有助于改善患者的言语功能恢复。在康复阶段，综合应用 Schuell 刺激疗法和 LINC 治疗可以充分发挥两种方法的优势，减少各自的局限性，从而更有效地促进大脑的重组和恢复受损的语言功能。这种联合治疗可能为患者带来更快、更全面的康复效果，使他们能够更好地重新融入社会和日常生活。

脑梗死后运动性失语症给患者的生活带来了严重的影响，因此，采取预防措施以减少脑梗死的发生率至关重要。预防脑梗死和相关后遗症的方法多种多样，可以从生活方式的调整、药物治疗以及健康监测等多方面着手，以下将详细阐述预防脑梗死的有效措施。首先，积极推行健康的生活方式可以大大降低脑梗死的风险。保持适当的体重，避免肥胖，有助于控制血压、胆固醇和血糖水平，从而降低脑血管疾病的发病风险。均衡的饮食是预防脑梗死的重要环节，多摄入富含蔬菜、水果、全谷物和健康脂肪的食物，减少高盐、高脂和高糖食品的摄入。同时，适度的有氧运动可以增强心血管系统的功能，改善血液循环，降低高血压和糖尿病的风险，从而减少脑梗死的发生。其次，定期体检和健康监测对于早期发现潜在风险因素至关重要。高血压、高胆固醇、糖尿病等疾病是导致脑梗死的主要诱因，因此，定期测量血压、胆固醇和血糖水平，并根据医生的建议采取相应的治疗措施，能够有效降低患脑梗死的风险。此外，戒烟和限制饮酒也是预防脑梗死的重要措施，尤其是长期大量饮酒和吸烟会增加心血管疾病的风险，进而增加脑梗死的发生率。药物治疗也是预防脑梗死的重要手段之一。医生可能会根据个体情况，开具抗高血压、抗高血脂和抗凝血的药物等，以降低血压、胆固醇水平以及减少血液凝结的风险。然而，任何药物治疗都应在医生的监督下进行，且不可随意更改用药剂量或停药。此外，心理健康的维护也不容忽视。长期的焦虑、抑郁等心理问题可能导致慢性应激反应，增加脑梗死的风险。因此，保持积极的心态、合理的情绪表达以及适当的心理辅导都有助于预防脑梗死[12-14]。

综上所述，LINC 联合 Schuell 刺激疗法在脑梗死后运动性失语症患者的治疗中发挥了积极作用，对自发言语、复述、命名等言语症状具有显著的治疗优势，有助于促进患者的言语功能恢复。

参 考 文 献

[1] 符凯凯，王洋洋，董萌萌. Schuell 刺激疗法对脑卒中后运动性失语患者语言功能及构音清晰度的影响. 中国疗养医学，2022, 31(6):614-616.

[2] 何婧柳. 醒脑开喑法针刺联合 Schuell 刺激疗法言语训练治疗卒中后失语疗效分析. 实用中医药杂志，2021, 37(12):2103-2105.

[3] 王宇，周维金，王海军，等. 镜像训练结合 Schuell 刺激疗法对改善失语症患者口面失用的影响. 按摩与康复医学，2020, 11(18):11-13.

[4] 于清鹏，何圣三. 基于“标本根结”理论的针刺疗法联合 Schuell 刺激疗法治疗卒中后丘脑性失语的疗效评价. 河北中医，2018, 40(4):608-611.

[5] 沈晓艳，孙莉，徐建奇. 等. LINC 联合 Schuell 刺激疗法治疗脑梗死后运动性失语症的疗效观察. 中国康复，2017, 32(4):275-277.

[6] Lou XQ, Liu X, Liu CH, et al. Therapeutic effect of electric-balance stimulation with scalp acupuncture for motor aphasia after cerebral infarction. Zhongguo Zhen Jiu, 2021, 41(11):1211-1215.

[7] Chen Q, Shen W, Sun H, et al. Effects of mirror therapy on motor aphasia after acute cerebral infarction: A randomized controlled trial. NeuroRehabilitation, 2021, 49(1):103-117.

[8] 王琦，徐中菊. 改良型舌针配合 Schuell 刺激疗法治疗卒中后轻中度运动性失语临床观察. 河北中医，2018, 40(4):589-592.

[9] 谭玉婷，屈群芳，刘红华，等. 音乐疗法和 Schuell 刺激法治疗脑卒中后运动性失语的疗效观察. 中医药导报，2017, 23(2):90-93.

[10] 李雪青，邓娟娟，熊丽，等. 通络醒神针法联合缪刺法治疗脑卒中后运动性失语症临床研究. 天津中医药大学学报，2023, 42(1):24-28.

[11] 田莉，楼天晓，刘样，等. Schuell 刺激联合针刺治疗脑卒中后运动性失语的疗效观察. 中国康复，2014(5):333-334.

[12] 田智慧，江钟立，丛芳，等. 词联导航训练法与 Schuell 刺激疗法改善卒中后言语功能的对比研究. 中国康复医学杂志，2014, 29(2):119-123.

[13] 胡向阳，周武. 刺络疗法治疗脑卒中后基底节性失语症的临床观察. 时珍国医国药，2010, 21(8):2084-2085.

[14] 代杰，张世亮，田蕊，等. 经颅交变电磁场联合言语训练治疗脑梗死后运动性失语症的疗效观察. 中华物理医学与康复杂志，2014, 36(7):535-537.

[收稿日期：2023-08-22]

中国知网 https://www.cnki.net